

Sistema de gestión de inventario para Zapatería “Las Burras”

- **AUTORES:**
 - *Douglas Fabian Quiroz Gómez.*

Contenido

Añade encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice.

Tabla ilustraciones

Añade encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice.

INTRODUCCIÓN

Contexto del negocio

La zapatería “**Las Burras**” es un negocio minorista de calzado que opera a pequeña escala, enfocado en ofrecer productos accesibles y de calidad a su comunidad local. Su funcionamiento actual se apoya en procesos manuales, donde el control de productos, compras y ventas se realiza principalmente en cuadernos físicos o mediante hojas de cálculo en Excel.

Como sucede en muchos pequeños comercios, la gestión del inventario depende en gran medida de la experiencia de los encargados y del conocimiento directo del negocio, sin el apoyo de herramientas tecnológicas que permitan automatizar o sistematizar procesos. Esto ha generado dificultades para mantener un control preciso sobre las existencias, especialmente cuando se presentan situaciones como agotamientos inesperados, errores humanos en el registro o necesidad de reabastecimiento urgente.

“**Las Burras**” ha empezado a contemplar una organización más estructurada. En su operativa diaria ya se manejan códigos para identificar los distintos modelos de calzado, y ocasionalmente se trabaja con uno o varios proveedores que suministran los productos. Aunque las compras no siempre están formalizadas mediante órdenes, existe la intención de profesionalizar esta parte en el futuro cercano.

Propósito del software

Con la implementación de este sistema, se busca sentar las bases para una gestión más eficiente del inventario en “**Las Burras**”, incorporando funcionalidades como el registro digital de productos, control de stock con alertas automáticas, manejo de ventas y compras, así como la generación de reportes que faciliten la toma de decisiones estratégicas. Además, el sistema está pensado para ser escalable, permitiendo al negocio adaptarse y crecer con el tiempo sin perder la trazabilidad de sus operaciones.

Ámbito del sistema

El sistema será implementado en la zapatería “**Las Burras**”, donde el personal encargado de la administración y ventas podrá gestionar el inventario de manera eficiente. El software será utilizado por dos tipos de usuarios: el **administrador**, quien tendrá acceso completo para gestionar productos, proveedores, reportes (consultas predefinidas) y generar nuevos usuarios para sus empleados; y el **vendedor** que contará únicamente con los privilegios específicos que le asigne el administrador, según sus funciones dentro del sistema. Estos privilegios pueden incluir:

Gestión de productos:

- Consultar información de los calzados
- Agregar calzados nuevos
- Agregar entradas de stock

- Editar información de los calzados
- Eliminar un calzado

Gestión de proveedores:

- Consultar información de los proveedores
- Registrar orden de compra
- Editar orden de compra
- Eliminar orden de compra
- Consultar orden de compra

Gestión de ventas:

- Consultar información de las ventas
- Registrar nuevas ventas
- Editar información de las ventas
- Eliminar venta

Autenticación de usuario:

- Iniciar sesión
- Cerrar sesión

Generación de reportes:

- Generar reportes de productos más vendidos
- Generar reporte por vendedor

El sistema contará con una interfaz amigable que permitirá la actualización en tiempo real del inventario, asegurando un control preciso sobre la disponibilidad de los productos. Además, permitirá acceder a reportes preestablecidos sobre las ventas y el estado del stock, facilitando la toma de decisiones estratégicas en la zapatería.

Descripción general del producto

Nombre del producto: ***ZapStock***

Este sistema está diseñado con una interfaz amigable e intuitiva que la vuelve fácil de emplear para usuarios que no cuentan con mucho conocimiento de informática. La aplicación permitirá:

- Registrar y gestionar productos con detalles como nombre, categoría, precio y cantidad disponible.
- Controlar el stock mínimo y generar alertas cuando un producto esté por agotarse.
- Registrar compras a proveedores para mantener actualizado el inventario.
- Gestionar ventas y acceder a reportes preestablecidos sobre productos más vendidos, ingresos y rendimiento por vendedor.

- Manejar diferentes roles de usuario (administrador y vendedor) con acceso restringido según sus permisos.

Tecnologías utilizadas

El software está desarrollado en *Java* para el backend y la interfaz gráfica (utilizando Abstract Window Toolkit o *AWD*), y *MySQL* como base de datos. Se utilizó *StarUML* y *Drawio* para realizar los diagramas/modelos de sistema correspondientes (Casos de uso, diagrama de clases, diagrama general del sistema, y diagrama ER entidad-relación).

Modelo de desarrollo de software

Para este proyecto se ha elegido el modelo de desarrollo en *Cascada*, que es una estrategia de desarrollo dividida en las siguientes etapas o fases:

1. Análisis
2. Diseño
3. Implementación
4. Verificación
5. Mantenimiento

Donde cada fase cuenta con un proceso de comprobación antes de pasar a la siguiente etapa, asegurando así el cumplimiento de los requisitos de cada fase mencionada.

Requisitos Funcionales

RF1- Registrar la información sobre los calzados (requisito de negocio): Almacenar y modificar la información necesaria sobre los calzados que ofrece la tienda, cada calzado tendrá la siguiente información:

- Código del producto
- Nombre del calzado
- Descripción
- Categoría
- Marca
- Talla (Establecer rango si se compran lotes)
- Color
- Material principal
- Precio de compra
- Precio de venta
- Descuentos (si aplica)
- Cantidad en stock
- Stock mínimo permitido (para alertas)
- Proveedor asociado
- Fecha de ingreso al sistema
- Estado (activo/inactivo)

RF2- Gestionar proveedores (requisito de negocio): Registrar y modificar la información de proveedores, incluyendo órdenes de compras, los datos almacenados sobre estos son:

- Código del proveedor
- Nombre de la empresa o proveedor
- Nombre del representante o contacto principal
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección
- Historial de órdenes de compra
- Estado (activo/inactivo)

❖ **RF2.1 – Registro de ordenes de compras relacionadas con proveedores:**

Almacenar el historial de compras que se le han hecho a cada proveedor, cada orden de compra contendrá la siguiente información:

- Código de orden de compra
- Código del proveedor
- Fecha de la orden
- Lista de productos comprados
- Cantidad por producto
- Precio total
- Descuentos (si aplica)
- Estado (activo/inactivo)

RF3- Registrar ventas (requisito de negocio): Registrar y modificar el detalle de las ventas de los calzados, en cada venta se tomarán los siguientes datos:

- Código de factura
- Fecha y hora de la venta
- Usuario que realizó la venta
- Productos vendidos (detalle por unidad)
 - ★ Código del producto
 - ★ Nombre del producto
 - ★ Cantidad vendida
 - ★ Descuento
 - ★ Precio unitario
 - ★ Subtotal
- Total de la venta
- Método de pago (efectivo, tarjeta, otro)
- Nombre del cliente
- Descuento aplicado (si aplica)
- Nota/comentario sobre la venta
- Estado (activo/inactivo)

RF4- Autenticación de usuario (requisito de usuario): Permitir el ingreso al sistema mediante un usuario y contraseña.

- ❖ **RF4.1 – Control de acceso por rol:** Limitar el acceso del usuario en dependencia del rol que cumpla en el sistema, existen dos tipos de rol:
 - Administrador: Acceso total.
 - Vendedor: Acceso con privilegios limitados asignados por el administrador.

RF5- Generar reportes de ventas (requisito de negocio): El sistema permitirá la generación de reportes de ventas basados en consultas preestablecidas, con posibilidad de exportarlos a formatos PDF y Excel. Estos reportes están enfocados en:

- Productos más vendidos.
- Ingresos totales (mensuales).
- Rendimiento por vendedor (ventas realizadas).

Los reportes serán de solo lectura y no permitirán personalizaciones dinámicas por parte del usuario.

RF6 - Gestión de cuentas de usuario (requisito de negocio): Permitir al Administrador gestionar las cuentas de los empleados con rol de ‘**Vendedor**’, incluyendo su creación, edición, eliminación y asignación de privilegios específicos según las funciones a desempeñar. Los vendedores no podrán modificar la información de su cuenta por sí mismos.

Los datos requeridos para crear una nueva cuenta de usuario son:

- Código de empleado
- Nombre del empleado
- Correo electrónico del empleado
- Contraseña
- Privilegios asignados

RF7 - Generación de alertas por stock mínimo (requisito de negocio): Generar alertas automáticas cuando la cantidad en stock de un producto sea igual o menor al valor configurado como stock mínimo permitido.

Las características de estas alertas son:

- Se debe visualizar de forma destacada en el módulo de productos.
- Debe incluir información relevante: nombre del producto, código, cantidad actual, y stock mínimo configurado.
- Sólo los usuarios con privilegios para consultar productos o generar reportes podrán ver estas alertas.
- Las alertas deben actualizarse en tiempo real cuando se registre una venta, ingreso o edición de stock.

RF8 - Generación automática de códigos únicos (requisito de sistema): El sistema debe generar automáticamente un identificador único para los siguientes registros:

- Registros de ventas (Formato: FAC-ddmmyyyy-00001)

Los códigos deben:

- Seguir un formato predefinido.
- Ser consecutivos, basados en el último código generado y registrado en la base de datos.
- Ser únicos.

FRF(Futuro Requerimiento Funcional)

- ★ Registrar todas las modificaciones en productos y ventas (Bitácora).
- ★ Generar reportes de forma dinámica

Requisitos No Funcionales

RNF1- Interfaz de usuario amigable: Emplear una interfaz fácil de utilizar para todos los usuarios, con una paleta de colores adecuada al rubro del negocio.

RNF2- Seguridad de datos: Almacenar las contraseñas de los usuarios mediante métodos de encriptación para asegurar la confiabilidad en el sistema y garantizando la confidencialidad de los datos personales.

RNF3- Escalabilidad del sistema: Posibilitar la implementación de nuevas funciones y módulos sin alterar la estructura inicial del sistema.

Restricciones

1. Los nombres de usuario de las cuentas creadas por el superusuario o administrador deben ser únicos.
2. Los correos de las cuentas creadas por el superusuario o administrador deben ser únicos.
3. Solo existen dos tipos de usuario: Administrador y Vendedor
4. Los códigos generados para las facturas deben ser únicos.

Requisitos específicos

Requisitos funcionales:

Tabla 1: Requerimiento Funcional 1

Número de requisito	RF1
Nombre del requisito	Registrar la información sobre los calzados

Objetivo	Permitir al responsable de la administración almacenar la información necesaria sobre los calzados que ofrece la tienda
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema permite registrar y modificar la información de cada calzado, esto incluye: ➤ Código del producto ➤ Nombre del calzado ➤ Descripción ➤ Categoría ➤ Marca ➤ Talla (Establecer rango si se compran lotes) ➤ Color ➤ Material principal ➤ Precio de compra ➤ Precio de venta ➤ Descuentos (si aplica) ➤ Cantidad en stock ➤ Stock mínimo permitido (para alertas) ➤ Proveedor asociado ➤ Fecha de ingreso al sistema ➤ Estado (activo/inactivo)
Sub Requerimientos	-

Tabla 2: Requerimiento Funcional 2

Número de requisito	RF2
----------------------------	-----

Nombre del requisito	Gestionar proveedores
Objetivo	Registrar y modificar la información de proveedores, incluyendo órdenes de compra.
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe ser capaz de almacenar, modificar o eliminar la información sobre los proveedores de calzado del negocio, los datos almacenados sobre estos son: ➤ Código del proveedor ➤ Nombre de la empresa o proveedor ➤ Nombre del representante o contacto principal ➤ Teléfono de contacto ➤ Correo electrónico ➤ Dirección ➤ Historial de órdenes de compra ➤ Estado (activo/inactivo)
Sub Requerimientos	❖ RF2.1 – Registro de ordenes de compras relacionadas con proveedores: Almacenar el historial de compras que se le han hecho a cada proveedor, cada orden de compra contendrá la siguiente información: ➤ Código de orden de compra ➤ Código del proveedor ➤ Fecha de la orden ➤ Lista de productos comprados ➤ Cantidad por producto ➤ Precio total ➤ Descuentos (si aplica) ➤ Estado (activo/inactivo)

Tabla 3: Requerimiento Funcional 3

Número de requisito	RF3
Nombre del requisito	Registrar ventas
Objetivo	Registrar y modificar el detalle de las ventas de los calzados.
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al usuario llevar un registro de cada venta realizada junto a sus detalles, en cada venta se tomarán los siguientes datos: ➤ Código de factura ➤ Fecha y hora de la venta ➤ Usuario que realizó la venta ➤ Productos vendidos (detalle por unidad) ★ Código del producto ★ Nombre del producto ★ Cantidad vendida ★ Descuentos ★ Precio unitario ★ Subtotal ➤ Total de la venta ➤ Método de pago (efectivo, tarjeta, otro) ➤ Nombre del cliente ➤ Descuento aplicado (si aplica) ➤ Nota/comentario sobre la venta ➤ Estado (activo/inactivo)
Sub Requerimientos	-

Tabla 4: Requerimiento Funcional 4

Número de requisito	RF4
Nombre del requisito	Autenticación de usuario
Objetivo	Permitir el ingreso al sistema a usuarios autorizados
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir el acceso a los usuarios mediante un correo y una contraseña.
Sub Requerimientos	❖ RF4.1 – Control de acceso por rol: Limitar el acceso del usuario en dependencia del rol que cumpla en el sistema, existen dos tipos de rol: ➤ Administrador: Acceso total. ➤ Vendedor: Acceso con privilegios limitados asignados por el administrador.

Tabla 5: Requerimiento Funcional 5

Número de requisito	RF5
Nombre del requisito	Generar reportes de ventas

Objetivo	Permitir la generación de reportes de ventas preestablecidos en PDF y excel.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá la generación de reportes de ventas basados en consultas preestablecidas, con posibilidad de exportarlos a formatos PDF y Excel. Estos reportes están enfocados en: ➤ Productos más vendidos. ➤ Ingresos totales (mensuales). ➤ Rendimiento por vendedor (ventas realizadas). Los reportes serán de solo lectura y no permitirán personalizaciones dinámicas por parte del usuario.
Sub Requerimientos	-

Tabla 6: Requerimiento Funcional 6

Número de requisito	RF6
Nombre del requisito	Gestión de cuentas de usuario
Objetivo	Permitir al Administrador gestionar las cuentas de los empleados con el rol de ' Vendedor '.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al Administrador coordinar las cuentas de los vendedores, esto incluye editar su información, eliminarlas, asignar privilegios y crear cuentas nuevas.

	Los datos requeridos para crear una nueva cuenta de usuario son: ➤ Código de empleado ➤ Nombre del empleado ➤ Correo electrónico del empleado ➤ Contraseña ➤ Privilegios asignados
Sub Requerimientos	-

Tabla 7: Requerimiento Funcional 7

Número de requisito	RF7
Nombre del requisito	Generación de alertas por stock mínimo
Objetivo	Mostrar alertas automáticas cuando el stock de un producto llegue al mínimo permitido.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe generar alertas que le hagan saber al usuario que el stock de un producto alcanzó el mínimo, para permitirle actuar de forma preventiva para reponer el inventario a tiempo. Las características de estas alertas son: ➤ Se debe visualizar de forma destacada en el módulo de productos. ➤ Debe incluir información relevante: nombre del producto, código, cantidad actual, y stock mínimo configurado. ➤ Sólo los usuarios con privilegios para consultar productos o generar reportes podrán ver estas alertas.

	➤ Las alertas deben actualizarse en tiempo real cuando se registre una venta, ingreso o edición de stock.
Sub Requerimientos	-

Tabla 8: Requerimiento Funcional 8

Número de requisito	RF8
Nombre del requisito	Generación automática de códigos únicos
Objetivo	Establecer un identificador para aquellos registros que requieran seguir un formato predefinido.
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Administración del negocio
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe generar automáticamente un identificador único para los siguientes registros: ➤ Registros de ventas (Formato: FAC-ddmmyyyy-00001) Los códigos deben: ➤ Seguir un formato predefinido. ➤ Ser consecutivos, basados en el último código generado y registrado en la base de datos. ➤ Ser únicos.
Sub Requerimientos	-

Requisitos no funcionales:

Tabla 6: Requerimiento No Funcional 1

Número de requisito	RNF1
Nombre del requisito	Interfaz de usuario amigable
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema empleara una interfaz fácil de utilizar para todos los usuarios, con una paleta de colores adecuada al rubro del negocio.

Tabla 7: Requerimiento No Funcional 2

Número de requisito	RNF2
Nombre del requisito	Seguridad de datos
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema utilizará encriptación en las contraseñas de los usuarios para asegurar la confiabilidad en el sistema.

Tabla 8: Requerimiento No Funcional 3

Número de requisito	RNF3
Nombre del requisito	Escalabilidad del sistema
Tipo	 Requisito  Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema posibilitará la implementación de nuevas funciones y módulos sin alterar la estructura inicial del sistema.

Diagramas

Casos de uso

Actores

- Administrador
- Vendedor

Módulos del diagrama de casos de uso

Gestión de productos

Gestión de proveedores

Registro de ventas

Autenticación de usuario

Gestión de cuentas de usuario

Generación de reportes

Diagrama de clases

Diagrama general de sistema

Modelo lógico y físico de la Base de Datos

Modelo lógico

Ilustración 1: Modelo Lógico

Modelo físico

Clases del sistema

Diseño y codificación de propuestas de solución
